

応用数学 第2章 §2 練習問題2 (p.72)

【ラプラス変換の応用】

問題 1

次の微分方程式を解け.

- (1) $\frac{d^2x}{dt^2} + 25x = 25t$ ($t = 0$ のとき $x = 0, x' = 0$)
- (2) $\frac{d^3x}{dt^3} + 3\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + x = 0$
($t = 0$ のとき $x = 0, x' = 1, x'' = -2$)
- (3) $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = 1, x(0) = 0, x(\pi/4) = 0$ (境界値問題)
- (4) $\frac{d^2x}{dt^2} + x = 2\sin 2t$

解答:

- (1) ラプラス変換して $(s^2 + 25)X = 25/s^2$.

$$X = \frac{25}{s^2(s^2 + 25)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 25}$$

$$x(t) = t - \frac{1}{5}\sin 5t$$

- (2) $L[x'''] = s^3X - s + 2, L[x''] = s^2X - 1$ より $(s^3 + 3s^2 + 3s + 1)X = s + 1$, すなわち $(s + 1)^3X = s + 1$.

$$X = \frac{1}{(s + 1)^2}, \quad x(t) = te^{-t}$$

- (3) $x'(0) = a$ においてラプラス変換すると $X = \frac{1}{s(s^2 + 4)} + \frac{a}{s^2 + 4}$.
 $\frac{1}{s(s^2 + 4)} = \frac{1/4}{s} - \frac{1}{4} \cdot \frac{s}{s^2 + 4}$ より

$$x(t) = \frac{1}{4}(1 - \cos 2t) + \frac{a}{2}\sin 2t$$

$x(\pi/4) = 0$ から $1/4 + a/2 = 0, a = -1/2$.

$$x(t) = \frac{1}{4}(1 - \cos 2t - \sin 2t)$$

- (4) 特性方程式 $s^2 + 1 = 0$ より余関数 $C_1 \cos t + C_2 \sin t$.
 特殊解: $x_p = A \sin 2t$ とおくと $-4A \sin 2t + A \sin 2t = 2 \sin 2t$ より $A = -2/3$.

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t - \frac{2}{3}\sin 2t$$

問題 2

次の関係を同時に満たす関数 $x(t), y(t)$ を求めよ.

$$\frac{dx}{dt} = 3x - y, \quad \frac{dy}{dt} = x + y, \quad x(0) = 0, y(0) = 1$$

解答:

ラプラス変換して $(s-3)X + Y = 0, -X + (s-1)Y = 1$.

第1式より $Y = (3-s)X$. 第2式に代入:

$$-X + (s-1)(3-s)X = 1 \implies -(s-2)^2X = 1$$

$$X = -\frac{1}{(s-2)^2}, \quad Y = \frac{s-3}{(s-2)^2} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{(s-2)^2}$$

$$x(t) = -te^{2t}, \quad y(t) = (1-t)e^{2t}$$

問題 3

たたみこみのラプラス変換の性質を用いて, 次の関数の逆ラプラス変換を求めよ.

- (1) $\frac{1}{s^2(s-1)}$ (2) $\frac{s^2}{(s^2+4)^2}$

解答:

- (1) $\mathcal{L}^{-1}[1/s^2] = t, \mathcal{L}^{-1}[1/(s-1)] = e^t$ より

$$t * e^t = \int_0^t \tau e^{t-\tau} d\tau = e^t - t - 1$$

- (2) $s/(s^2+4) \leftrightarrow \cos 2t$ より

$$\begin{aligned} \cos 2t * \cos 2t &= \int_0^t \cos 2\tau \cos 2(t-\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \sin 2t \cdot \frac{1}{2} + \frac{t}{2} \cos 2t \\ &= \frac{\sin 2t}{4} + \frac{t \cos 2t}{2} \end{aligned}$$

問題 4

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ.

$$x(t) = 4 \int_0^t x(\tau) \cos 2(t-\tau) d\tau + 1$$

解答:

たたみこみのラプラス変換 $\mathcal{L}[x * \cos 2t] = X(s) \cdot s/(s^2+4)$ を用いて

$$X = 4X \frac{s}{s^2+4} + \frac{1}{s}$$

$$X \cdot \frac{(s-2)^2}{s^2+4} = \frac{1}{s} \implies X = \frac{s^2+4}{s(s-2)^2}$$

部分分数分解 $X = \frac{1}{s} + \frac{4}{(s-2)^2}$.

$$x(t) = 1 + 4te^{2t}$$

問題 5

微分方程式 $y'' - 5y' + 6y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ で表される線形システムについて、次の問いに答えよ.

- (1) 伝達関数 $H(s)$ を求めよ.
- (2) 入力 $x(t) = \delta(t)$ のとき, 出力 $y(t)$ を求めよ.
- (3) 入力 $x(t) = U(t)$ のとき, 出力 $y(t)$ を求めよ.
- (4) 入力 $x(t) = e^{-t}$ のとき, 出力 $y(t)$ を求めよ.

解答:

$$(1) (s^2 - 5s + 6)Y = X \text{ より}$$

$$H(s) = \frac{1}{s^2 - 5s + 6} = \frac{1}{(s-2)(s-3)}$$

$$(2) X(s) = 1 \text{ より } Y = H(s) = -\frac{1}{s-2} + \frac{1}{s-3}.$$

$$y(t) = -e^{2t} + e^{3t} \quad (t > 0)$$

$$(3) X(s) = 1/s \text{ より } Y = \frac{1}{s(s-2)(s-3)} = \frac{1/6}{s} - \frac{1/2}{s-2} + \frac{1/3}{s-3}.$$

$$y(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{2t} + \frac{1}{3}e^{3t} \quad (t > 0)$$

$$(4) X(s) = 1/(s+1) \text{ より } Y = \frac{1}{(s+1)(s-2)(s-3)} = \frac{1/12}{s+1} - \frac{1/3}{s-2} + \frac{1/4}{s-3}.$$

$$y(t) = \frac{1}{12}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{3t} \quad (t > 0)$$